

Primer parcial teoría
2 de Noviembre de 2023

1. (2.5 puntos) Sea $\{x_n\}$ la sucesión definida por $x_1 = \frac{5}{2}$ y $x_{n+1} := \sqrt{5x_n - 6}$ para $n \geq 1$.

a) (1 punto) Demostrar que $2 \leq x_n \leq 3$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) (1 punto) Demostrar que $\{x_n\}$ es creciente.

c) (0.5 puntos) Demostrar que $\{x_n\} \rightarrow 3$.

Solución: Comenzaremos resolviendo el apartado a). Hemos de demostrar que $2 \leq x_n \leq 3$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$, lo cual demostraremos por inducción.

Para $n = 1$, la desigualdad a probar es $2 \leq x_1 = \frac{5}{2} \leq 3$, la cual es evidente. De hecho, multiplicando la desigualdad anterior por 2 queda $4 = 2 \cdot 2 \leq 2x_1 = 5 \leq 2 \cdot 3 = 6$.

Ahora, supongamos por hipótesis de inducción que, para cierto $n \in \mathbb{N}$, se cumple

$$2 \leq x_n \leq 3. \quad (1)$$

Para concluir la demostración hemos de probar que (1) implica que $2 \leq x_{n+1} \leq 3$.

Ahora bien, usando la hipótesis de inducción tenemos que $2 \leq x_n \leq 3$. Multiplicando por 5 y restando 6 tenemos que

$$5 \cdot 2 - 6 = 4 \leq 5x_n - 6 \leq 5 \cdot 3 - 6 = 9.$$

Tomando raíces cuadradas en la desigualdad anterior y recordando que $\sqrt{5x_n - 6} = x_{n+1}$ por la definición de la sucesión tenemos que

$$2 = \sqrt{4} \leq \sqrt{5x_n - 6} = x_{n+1} \leq \sqrt{9} = 3$$

gracias a que la raíz cuadrada es una función creciente.

En conclusión hemos probado que $2 \leq x_{n+1} \leq 3$, lo que concluye la demostración del apartado a) por inducción.

Para demostrar el apartado b) también haremos uso del principio de inducción. Por lo tanto, como tenemos que demostrar que $\{x_n\}$ es creciente, empezaremos viendo que $x_2 = \sqrt{5x_1 - 6} \geq x_1 = \frac{5}{2}$. Sustituyendo x_1 por $\frac{5}{2}$ en la raíz hemos de probar que

$$\sqrt{\frac{25}{2} - 6} = \sqrt{\frac{13}{2}} \geq \frac{5}{2}.$$

La desigualdad anterior no es evidente en este estado. Sin embargo, dado que estamos tratando con números positivos, la desigualdad anterior será equivalente a la desigualdad de los cuadrados. Es decir

$$\frac{5}{2} \leq \sqrt{\frac{13}{2}} \Leftrightarrow \frac{25}{4} = \left(\frac{5}{2}\right)^2 \leq \frac{13}{2},$$

y notemos que la desigualdad es equivalente a $25 \leq 26$ sin más que multiplicar la desigualdad anterior por 4. Con este argumento queda demostrado que $x_1 \leq x_2$, lo que demuestra el caso base que queríamos.

Para completar la demostración del crecimiento de la sucesión por inducción, supongamos por hipótesis de inducción que, para cierto natural n , se cumple que

$$x_n \leq x_{n+1}. \quad (2)$$

Demostremos para completar la demostración de b) que (2) implica que $x_{n+1} \leq x_{n+2}$. Precisamente si multiplicamos la desigualdad (2) por 5 y restamos 6 tenemos que

$$5x_n - 6 \leq 5x_{n+1} - 6.$$

Notemos que los números anteriores son positivos gracias al apartado a). Por ello, podemos tomar raíces cuadradas y, usando que la función raíz cuadrada es creciente, tenemos que

$$\sqrt{5x_n - 6} \leq \sqrt{5x_{n+1} - 6}.$$

Ahora recordando la definición de la sucesión, tenemos que $\sqrt{5x_n - 6} = x_{n+1}$ y $\sqrt{5x_{n+1} - 6} = x_{n+2}$, luego la desigualdad anterior se reescribe como

$$x_{n+1} \leq x_{n+2},$$

que es justo lo que queríamos probar. En consecuencia, hemos demostrado por inducción el apartado b).

Para resolver el apartado c), notemos que habiendo demostrado que la sucesión $\{x_n\}$ está acotada y es creciente, tenemos por teoría que la sucesión $\{x_n\}$ es convergente. Falta por dirimir quién es su límite. Llamemos $L := \lim\{x_n\}$. Entonces tenemos por un lado que la sucesión $\{x_{n+1}\} \rightarrow L$ de forma clara. Por otra parte, usando que $x_{n+1} = \sqrt{5x_n - 6}$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$, usando la continuidad de la función $x \mapsto \sqrt{5x - 6}$ tenemos que

$$\{x_{n+1}\} = \{\sqrt{5x_n - 6}\} \rightarrow \sqrt{5L - 6}.$$

Como consecuencia tenemos que L y $\sqrt{5L-6}$ son límites de la sucesión convergente $\{x_{n+1}\}$. La unicidad de límite de una sucesión convergente implica que

$$L = \sqrt{5L-6}.$$

Resolvamos la ecuación anterior para ver quiénes son los posibles candidatos a límite. Para ello, elevando al cuadrado tenemos

$$L = \sqrt{5L-6} \Rightarrow L^2 = 5L-6 \Leftrightarrow L^2 - 5L + 6 = 0.$$

Haciendo uso de la conocida fórmula para resolver una ecuación de segundo grado, tenemos que las dos posibles soluciones de la ecuación anterior son $L = 2$ y $L = 3$. Esto quiere decir que la sucesión $\{x_n\}$, o bien converge hacia 2, o bien converge hacia 3.

Sin embargo, notemos que como la sucesión $\{x_n\}$ es creciente tenemos que $\frac{5}{2} = x_1 \leq x_n$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. Tomando límite en la desigualdad anterior y usando un resultado de clase podemos concluir que $\frac{5}{2} \leq \lim x_n = L$. Esto excluye la posibilidad de que $\{x_n\}$ pueda converger hacia 2, con lo cual la única salida posible es que $\{x_n\} \rightarrow 3$, como se pedía.

□

2. (2.5 puntos) Estudia de manera justificada la posible convergencia de la sucesión

$$\left\{ \left(\frac{n^3+4}{3n^2} \right)^{\frac{1}{n^2}} \right\}.$$

Solución: Notemos que la base $\frac{n^3+4}{3n^2}$ converge hacia 0 invocando la escala de infinitos, con lo cual el límite que aparece produce una indeterminación del tipo “0⁰”. Haciendo uso de la exponencial podemos reescribir el término general de la sucesión como

$$\left\{ \left(\frac{n^3+4}{3n^2} \right)^{\frac{1}{n^2}} \right\} = e^{\log \left(\left(\frac{n^3+4}{3n^2} \right)^{\frac{1}{n^2}} \right)} = e^{\frac{\log \left(\frac{n^3+4}{3n^2} \right)}{n^2}} \quad (3)$$

Por ahora nos centraremos en analizar lo que le ocurre al exponente anterior. Usando propiedades del logaritmo tenemos

$$\frac{\log \left(\frac{n^3+4}{3n^2} \right)}{n^2} = \frac{\log(n^3+4) - \log(3n^2)}{n^2} = \frac{\log(n^3+4) - n^2 \log(3)}{n^2}.$$

Escribiendo ahora $\log(n^3 + 4) = \log(n^3(1 + \frac{4}{n^3})) = \log(n^3) + \log(1 + \frac{4}{n^3}) = 3\log(n) + \log(1 + \frac{4}{n^3})$ tenemos que lo anterior queda como

$$\begin{aligned}\frac{\log(n^3 + 4) - n^2 \log(3)}{n^2} &= \frac{3\log(n) + \log\left(1 + \frac{4}{n^3}\right) - n^2 \log(3)}{n^2} \\ &= 3\frac{\log(n)}{n^2} + \frac{\log\left(1 + \frac{4}{n^3}\right)}{n^2} - \log(3).\end{aligned}$$

Por un lado tenemos que $\frac{\log(n)}{n^2}$ tiene límite 0 por la escala de infinitos. Por otra parte, la continuidad del logaritmo hace que $\log(1 + \frac{4}{n^3}) \rightarrow 0$, de donde $\frac{\log(1 + \frac{4}{n^3})}{n^2} \rightarrow 0$. El álgebra de límites fuerza entonces a que

$$3\frac{\log(n)}{n^2} + \frac{\log\left(1 + \frac{4}{n^3}\right)}{n^2} - \log(3) \rightarrow -\log(3).$$

Por todo lo desarrollado hasta ahora deducimos que

$$\frac{\log\left(\left(\frac{n^3+4}{3n^2}\right)\right)}{n^2} \rightarrow -\log(3) = \log\left(\frac{1}{3}\right).$$

Invocando la identidad (3) y la continuidad de la función exponencial tenemos que la sucesión original converge hacia $e^{\log(\frac{1}{3})} = \frac{1}{3}$. En consecuencia hemos probado que

$$\left\{ \left(\frac{n^3 + 4}{3n^2} \right)^{\frac{1}{n^2}} \right\} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

□

3. (2.5 puntos) Estudia de manera justificada la posible convergencia de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^2 + 1}{3n^4 + 5n}.$$

Solución: Dado que el término general de la serie es un cociente de polinomios donde el grado del denominador excede en dos unidades el grado del numerador, parece razonable intentar comparar con la serie convergente $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$. Por tanto estudiamos la sucesión

$$\left\{ \frac{\frac{n^2+1}{3n^4+5n}}{\frac{1}{n^2}} \right\} = \left\{ \frac{n^2(n^2+1)}{3n^4+5n} \right\} = \left\{ \frac{n^4+n^2}{3n^4+5n} \right\}.$$

Veamos que la sucesión anterior converge hacia $\frac{1}{3}$. De hecho, si sacamos en numerador y denominador n^4 factor común tenemos

$$\left\{ \frac{n^4 \left(1 + \frac{1}{n^2}\right)}{n^4 \left(3 + \frac{5}{n^3}\right)} \right\} = \left\{ \frac{1 + \frac{1}{n^2}}{3 + \frac{5}{n^3}} \right\} \rightarrow \frac{1}{3},$$

donde la convergencia anterior es ahora clara en virtud del álgebra de límites. Como consecuencia, la sucesión original

$$\left\{ \frac{\frac{n^2+1}{3n^4+5n}}{\frac{1}{n^2}} \right\} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

Invocando el criterio de comparación por paso al límite de series, tenemos que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^2+1}{3n^4+5n}$ tiene el mismo carácter que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$, la cual es una serie convergente por teoría. En consecuencia, tenemos que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^2+1}{3n^4+5n}$ es convergente, como queríamos. $\square$

4. (2.5 puntos) Estudia de forma justificada la posible convergencia de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{n^4 + 5n + 2}{n^4 + 9n^3 + 3n} \right)^{n^2}.$$

Solución: Notemos que, si miramos el término general de la serie, tenemos que la sucesión $\left(\frac{n^4+5n+2}{n^4+9n^3+3n} \right)^{n^2}$ produce una indeterminación del tipo “ 1^∞ ”. Empezamos mirando qué ocurre con esta indeterminación ya que, si la sucesión anterior no convergiese hacia 0, entonces la serie en cuestión no podría ser convergente por teoría. Por otro lado, para estudiar qué le ocurre al término general, pensamos en una posible aplicación de la regla del número e , para lo cual estudiamos la siguiente sucesión

$$\begin{aligned} n^2 \left(\frac{n^4 + 5n + 2}{n^4 + 9n^3 + 3n} - 1 \right) &= n^2 \frac{n^4 + 5n + 2 - (n^4 + 9n^3 + 3n)}{n^4 + 9n^3 + 3n} \\ &= n^2 \frac{-9n^3 + 2n + 2}{n^4 + 9n^3 + 3n} \\ &= \frac{-9n^5 + 2n^3 + 2n^2}{n^4 + 9n^3 + 3n}. \end{aligned}$$

Es claro que la sucesión anterior tiene hacia $-\infty$ (puede verse de forma fácil sacando n^5 factor común en el numerador y n^4 en el denominador y utilizando las reglas de convergencia y divergencia de sucesiones de teoría). En cualquier caso, el hecho de

que la sucesión anterior tienda hacia $-\infty$ implica por la regla de número e que el término general converge hacia 0.

Por tanto, por ahora la sucesión en cuestión podría ser convergente. Por otro lado, la forma de la sucesión con el exponente variable nos da la pista de que un posible buen criterio para estudiar la posible convergencia de esta serie sea el criterio de la raíz. Estudiamos por tanto la sucesión

$$\left\{ \sqrt[n]{\left(\frac{n^4+5n+2}{n^4+9n^3+3n}\right)^{n^2}} \right\} = \left\{ \left(\frac{n^4+5n+2}{n^4+9n^3+3n}\right)^{\frac{n^2}{n}} \right\} = \left\{ \left(\frac{n^4+5n+2}{n^4+9n^3+3n}\right)^n \right\}.$$

Otra vez nos encontramos con que la sucesión anterior produce una indeterminación del tipo “ 1^∞ ”, con lo cual pensamos en una posible aplicación de la regla del número e . Para ello estudiamos el siguiente cociente

$$\begin{aligned} n \left(\frac{n^4+5n+2}{n^4+9n^3+3n} - 1 \right) &= n \frac{n^4+5n+2 - (n^4+9n^3+3n)}{n^4+9n^3+3n} \\ &= n \frac{-9n^3+2n+2}{n^4+9n^3+3n} \\ &= \frac{-9n^4+2n^4+2n}{n^4+9n^3+3n}. \end{aligned}$$

De nuevo sacando factor común n^4 en el numerador y el denominador es fácil ver que la sucesión anterior converge hacia -9 . Por tanto la regla del número e implica que la sucesión

$$\left\{ \sqrt[n]{\left(\frac{n^4+5n+2}{n^4+9n^3+3n}\right)^{n^2}} \right\} = \left\{ \left(\frac{n^4+5n+2}{n^4+9n^3+3n}\right)^n \right\} \rightarrow e^{-9} = \frac{1}{e^9} < 1.$$

El criterio de la raíz para series concluye entonces que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{n^4+5n+2}{n^4+9n^3+3n}\right)^{n^2}$ es convergente, lo que concluye el ejercicio. $\square$

Primer parcial teoría
8 de Noviembre de 2024

1. **(2.5 puntos)** Sea $\{x_n\}$ la sucesión definida por $x_1 = 2$ y $x_{n+1} := \sqrt{4x_n - 3}$ para $n \geq 1$.

a) **(1 punto)** Demostrar que $1 \leq x_n \leq 3$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) **(1 punto)** Demostrar que $\{x_n\}$ es creciente.

c) **(0.5 puntos)** Demostrar que $\{x_n\} \rightarrow 3$.

Solución. De ahora en adelante consideramos la función $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := \sqrt{x}$.

a) Comprobaremos la afirmación del apartado a) por inducción en n .

Caso base: Hay que comprobar que $1 \leq x_1 \leq 3$, hecho que es evidente del hecho de que $x_1 = 2$.

Paso inductivo: Supongamos que para un cierto número natural se cumple:

$$1 \leq x_n \leq 3. \quad (1)$$

Para completar el paso inductivo hay que demostrar que $(1) \Rightarrow 1 \leq x_{n+1} \leq 3$. Ahora bien, de la hipótesis de inducción tenemos

$$1 \leq x_n \leq 3 \Rightarrow 4 \leq 4x_n \leq 4 \cdot 3 = 12 \Rightarrow 1 = 4 - 3 \leq 4x_n - 3 \leq 12 - 3 = 9$$

haciendo uso de las propiedades del orden de números reales.

Finalmente, como los números anteriores son positivos y la función $f(x) = \sqrt{x}$ es una función creciente por teoría, de la desigualdad anterior deducimos que

$$1 = \sqrt{1} \leq \sqrt{4x_n - 3} = x_{n+1} \leq \sqrt{9} = 3,$$

que es justo la afirmación que queríamos demostrar.

Por lo tanto queda probado que $1 \leq x_n \leq 3$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$ gracias al principio de inducción, quedando así resuelto el apartado a).

b) Para demostrar que $\{x_n\}$ es creciente volvemos a hacer uso del principio de inducción para demostrar por esta técnica que

$$x_n \leq x_{n+1}$$

se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

Caso base: Hay que comprobar que $x_1 \leq x_2$. Para ello, notemos que gracias a la definición de la sucesión tenemos que

$$x_2 = \sqrt{4x_1 - 3} = \sqrt{4 \cdot 1 - 3} = \sqrt{1} = 1.$$

Ahora de aquí se deduce que $x_1 \leq x_2$. Por ejemplo, usando que la función f es creciente por teoría, el crecimiento de f implica que

$$1 \leq 5 \Rightarrow 1 = f(1) \leq f(5) = \sqrt{5},$$

lo que prueba precisamente que $x_1 \leq x_2$.

Paso inductivo: Supongamos que para un cierto número natural $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$x_n \leq x_{n+1}. \quad (2)$$

Para completar el paso inductivo hay que demostrar que $(2) \Rightarrow x_{n+1} \leq x_{n+2}$. Como antes, partiendo de la hipótesis de inducción llegamos a que

$$x_n \leq x_{n+1} \Rightarrow 4x_n - 3 \leq 4x_{n+1} - 3$$

haciendo uso de las propiedades del orden de números reales. Finalmente, usando como antes el crecimiento de la función $f(x) = \sqrt{x}$ deducimos de la desigualdad anterior que

$$\sqrt{4x_n - 3} = f(x_n) \leq f(x_{n+1}) = \sqrt{4x_{n+1} - 3}.$$

Gracias a la definición de la sucesión, la desigualdad anterior se lee simplemente como

$$x_{n+1} \leq x_{n+2},$$

que es justo lo que queríamos probar.

Esto concluye por inducción que la sucesión $\{x_n\}$ es creciente, por lo que se concluye el apartado b).

c) Para demostrar c), empezamos notando que los apartados a) y b) implican que la sucesión $\{x_n\}$ es creciente y acotada superiormente. Por un teorema de clase, podemos concluir que $\{x_n\}$ es convergente. Para concluir su límite, llamemos $L := \lim\{x_n\}$. Entonces, de forma clara tenemos que

$$L = \lim_n \{x_n\} = \lim_n \{x_{n+1}\}. \quad (3)$$

Por otro lado, la definición de $x_{n+1} = \sqrt{4x_n - 3}$ hace que, gracias a la relación entre la continuidad de f y al álgebra de límites, tengamos que

$$\begin{aligned}\{4x_n - 3\} \rightarrow 4L - 3 &\Rightarrow \{x_{n+1}\} = \{\sqrt{4x_n - 3}\} \\ &= \{f(4x_n - 3)\} \rightarrow f(4L - 3) = \sqrt{4L - 3}.\end{aligned}$$

Combinando lo anterior con (3) tenemos que $\{x_n\}$ ha de converger, por un lado, hacia L , y por otro, a $\sqrt{4L - 3}$. Como sabemos por teoría que el límite de una sucesión convergente es único, la única salida posible es que se cumpla la ecuación

$$L = \sqrt{4L - 3}.$$

Notemos que $L \geq 1$ en virtud del apartado a) y de la relación entre el orden y el límite de una sucesión visto en teoría. Por lo tanto, la ecuación anterior es equivalente a la siguiente

$$L^2 = 4L - 3$$

en virtud de la inyectividad de la función $x \mapsto x^2$ en $(0, \infty)$. Ahora bien, la ecuación anterior podemos resolverla de forma sencilla

$$L^2 - 4L + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} L = \frac{4 + \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 + 2}{2} = 3, \\ \vee \\ L = \frac{4 - \sqrt{16 - 12}}{2} = \frac{4 - 2}{2} = 1 \end{cases}$$

sin más que hacer uso de una conocida fórmula para resolver la ecuación de segundo grado. Esto hace que los únicos candidatos posibles a límite de la sucesión $\{x_n\}$ sean $L = 1$ o $L = 3$. Sin embargo, teniendo en cuenta que x_n es creciente tenemos que $2 = x_1 \leq x_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$, de donde $2 \leq L$ por la relación entre el orden y la convergencia. Esto excluye la posibilidad de que $\{x_n\} \rightarrow 1$ y nos deja, por tanto, como única posibilidad que $\{x_n\} \rightarrow 3$, lo que concluye el ejercicio. $\square$

2. (2.5 puntos) Determinar la posible convergencia de la sucesión

$$\left\{ \left(\frac{3^n - 5n^3}{3^n + \log(n)} \right)^{n^2 + 3} \right\}.$$

Solución. Empezamos notando que en la expresión que define la sucesión, la sucesión de la base converge hacia 1. De hecho, sacando factor común 3^n en el numerador y el denominador, tenemos

$$\frac{3^n - 5n^3}{3^n + \log(n)} = \frac{1 - 5\frac{n^3}{3^n}}{1 + \frac{\log(n)}{3^n}} \rightarrow 1$$

ya que, $\frac{n^3}{3^n} \rightarrow 0$ y $\frac{\log(n)}{3^n} \rightarrow 0$ en virtud de la escala de infinitos.

En consecuencia, como la base tiende hacia 1 podemos pensar en aplicar la regla del número e (y, de hecho, en realidad se tiene una indeterminación del tipo “ 1^∞ ”).

Para aplicar la regla del número e estudiamos la siguiente sucesión:

$$\left\{ (n^2 + 3) \left(\frac{3^n - 5n^3}{3^n + \log(n)} - 1 \right) \right\}.$$

Dado $n \in \mathbb{N}$ tenemos

$$\frac{3^n - 5n^3}{3^n + \log(n)} - 1 = \frac{3^n - 5n^3 - 3^n - \log(n)}{3^n + \log(n)} = \frac{-5n^3 - \log(n)}{3^n + \log(n)}.$$

De donde la sucesión a estudiar es

$$(n^2 + 3) \frac{-5n^3 - \log(n)}{3^n + \log(n)}.$$

Para dirimir la convergencia de la sucesión anterior simplemente sacamos factor común lo que debiera converger con más fuerza (en el sentido de la escala de infinitos) en el numerador y en el denominador. Sin necesidad de ejecutar el producto del numerador, podemos ver que podemos sacar un n^2 del factor $n^2 + 3$ mientras que podemos sacar un n^3 del factor $-5n^3 - \log(n)$. En consecuencia¹ tenemos

$$(n^2 + 3)(-5n^3 - \log(n)) = n^5 \left(1 + \frac{3}{n^2} \right) \left(-5 - \frac{\log(n)}{n^3} \right).$$

Por otro lado, del denominador simplemente sacamos 3^n escribiendo $3^n \left(1 + \frac{\log(n)}{3^n} \right)$.

Ahora, la sucesión a estudiar se puede reescribir, en base a lo anteriormente expuesto, de la siguiente manera

$$(n^2 + 3) \frac{-5n^3 - \log(n)}{3^n + \log(n)} = \underbrace{\frac{n^5}{3^n}}_A \underbrace{\frac{\left(1 + \frac{3}{n^2} \right) \left(-5 - \frac{\log(n)}{n^3} \right)}{1 + \frac{\log(n)}{3^n}}}_B.$$

Una concienzuda sucesión de aplicaciones de la escala de infinitos y del álgebra de límites permite concluir que la sucesión descrita en B converge hacia -5 . Por otro lado, la sucesión recogida por A tiene límite 0 por la escala de infinitos. El álgebra de límites concluye entonces que la sucesión anterior converge hacia 0, es decir,

$$\left\{ (n^2 + 3) \left(\frac{3^n - 5n^3}{3^n + \log(n)} - 1 \right) \right\} \rightarrow 0.$$

¹Evidentemente, también es válido ejecutar el producto anterior y sacar factor un n^5 igualmente.

Finalmente, la regla del número e nos permite concluir que

$$\left\{ \left(\frac{3^n - 5n^3}{3^n + \log(n)} \right)^{n^2+3} \right\} \rightarrow 1,$$

lo que concluye el ejercicio. $\square$

3. (2.5 puntos) Estudiar la posible convergencia de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n! \log(n)}{12^n}$$

Solución. En vista del término general de la serie, donde tanto el 12^n como el $n!$ nos hacen pensar en que los productos que aparecen son cada vez más largos, pensamos en una aplicación del criterio del cociente. Para ello, llamamos $a_n := \frac{n! \log(n)}{12^n}$ y estudiamos la posible convergencia de la sucesión

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n+1)! \log(n+1)}{12^{n+1}}}{\frac{n! \log(n)}{12^n}} = \frac{(n+1)! \log(n+1) 12^n}{12^{n+1} \log(n) n!}.$$

Ahora bien, usando que $(n+1)! = (n+1)n!$ y que $12^{n+1} = 12 \cdot 12^n$ simplificamos en lo anterior

$$\frac{(n+1)! \log(n+1) 12^n}{12^{n+1} \log(n) n!} = \frac{(n+1)n! 12^n \log(n+1)}{n! 12 \cdot 12^n \log(n)} = \underbrace{\frac{(n+1)}{12}}_A \underbrace{\frac{\log(n+1)}{\log(n)}}_B.$$

Por un lado el término de A claramente diverge positivamente. Por otro lado, en el término de B , sacando factor común dentro del logaritmo y usando las propiedades de dicha función tenemos que

$$\frac{\log(n+1)}{\log(n)} = \frac{\log\left(n\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)}{\log(n)} = \frac{\log(n) + \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\log(n)} = 1 + \frac{\log\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\log(n)},$$

que claramente tiene límite 1. Por tanto² el producto de las sucesiones determinadas por A y B diverge positivamente.

En conclusión $\left\{ \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\} \rightarrow +\infty$. El criterio del cociente permite entonces concluir que la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n! \log(n)}{12^n}$$

²Otra forma de justificar la convergencia sería decir que $\frac{\log(n+1)}{\log(n)} \geq \frac{\log(n)}{\log(n)} = 1$ en virtud del crecimiento del logaritmo. Entonces el álgebra de la divergencia también permitiría concluir que el producto tiende hacia $+\infty$, puesto que para que un producto diverja es suficiente que una sucesión diverja positivamente y la otra esté separada de 0.

no es convergente, concluyendo el ejercicio.

□

4. (2.5 puntos) Estudiar la posible convergencia de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n(\log(n))^2}{n^3}.$$

Solución: La naturaleza de la sucesión, que involucra términos polinómicos y logarítmicos, nos hacen desechar el criterio del cociente y de la raíz, por lo que buscamos una aplicación del criterio de comparación. Denotemos por $a_n := \frac{n(\log(n))^2}{n^3}$. Pensando de una manera informal, la escala de infinitos debería hacer que, para un n suficientemente avanzado, la sucesión a_n debería comportarse como $\frac{n}{n^3} = \frac{1}{n^2}$ porque debe dominar el comportamiento polinómico sobre el logarítmico. Sin embargo, si aplicamos la comparación de la serie con la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$ descubrimos que

$$\frac{a_n}{\frac{1}{n^2}} = \log(n) \rightarrow \infty,$$

siendo inconcluyente en este caso el criterio de comparación. Sin embargo, si comparamos con una serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^\alpha}$, para $1 < \alpha < 2$, podremos demostrar la convergencia. De hecho, dado $1 < \alpha < 2$ cualquiera, tenemos

$$\frac{a_n}{\frac{1}{n^\alpha}} = \frac{n^{1+\alpha} \log(n)^2}{n^3} = \frac{\log(n)^2}{n^{3-1-\alpha}} = \frac{\log(n)^2}{n^{2-\alpha}}.$$

Ahora la escala de infinitos debería concluir que la sucesión anterior tiene límite 0. De hecho, como $2 - \alpha > 0$ también será $\frac{2-\alpha}{2} > 0$. Manipulando el cociente anterior con las propiedades de los exponentes tenemos que

$$\frac{\log(n)^2}{n^{2-\alpha}} = \left(\frac{\log(n)}{n^{\frac{2-\alpha}{2}}} \right)^2 \rightarrow 0^2 = 0,$$

donde se ha usado que $\frac{\log(n)}{n^{\frac{2-\alpha}{2}}}$ tiene límite cero por una aplicación literal de la escala de infinitos y, por ejemplo, el álgebra de límites para concluir que la sucesión de cuadrados también converge hacia cero.

Recapitulando hemos probado que la sucesión

$$\left\{ \frac{a_n}{\frac{1}{n^\alpha}} \right\}$$

tiene límite cero. El criterio de comparación dice entonces que si la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^\alpha}$ es convergente entonces la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ converge. Pero la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^\alpha}$ es convergente por teoría ya que hemos tomado $\alpha > 1$. En consecuencia, la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente, concluyendo el ejercicio.

□

Primer parcial teoría
30 de Octubre de 2024

1. (2.5 puntos) Sea $\{x_n\}$ la sucesión definida por $x_1 = \frac{3}{2}$ y $x_{n+1} := \sqrt[4]{2x_n^2 - 1}$ para $n \geq 1$.

a) (1 punto) Demostrar que $x_n \geq 1$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) (1 punto) Demostrar que $\{x_n\}$ es decreciente.

c) (0.5 puntos) Demostrar que $\{x_n\} \rightarrow 1$.

Solución: De ahora en adelante consideramos la función $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) := \sqrt[4]{x}$, la cual es una función creciente por teoría.

a) Comprobaremos el apartado a) por inducción en n , es decir, probaremos por inducción que

$$x_n \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Caso base: Comprobación del caso $n = 1$. En este caso, puesto que $x_1 = \frac{3}{2}$, es evidente que $x_1 \geq 1$.

Paso inductivo: Supongamos que para un cierto número natural n se cumple que

$$x_n \geq 1. \tag{1}$$

En este paso inductivo hemos de demostrar que $(1) \Rightarrow x_{n+1} \geq 1$. Usando la fórmula recursiva que define a los términos de la sucesión esto es equivalente a demostrar que

$$x_{n+1} = \sqrt[4]{2x_n^2 - 1} \geq 1.$$

Dado que por hipótesis de inducción (1) sabemos que $x_n \geq 1$, entonces $x_n^2 \geq 1^2 = 1$ haciendo uso de que la función $x \mapsto x^2$ es creciente sobre los reales positivos (caso en el que se encuentra el 1 y x_n). Entonces

$$2x_n^2 - 1 \geq 2 \cdot 1 - 1 = 1.$$

Puesto que la función f es creciente por las propiedades de las funciones elementales, deducimos por la pura definición de crecimiento que

$$x_{n+1} = \sqrt[4]{2x_n^2 - 1} = f(2x_n^2 - 1) \geq f(1) = 1.$$

Esto prueba, como queríamos, que $(1) \Rightarrow x_{n+1} \geq 1$.

Con esto, queda probado por inducción el apartado a).

b) Para demostrar que $\{x_n\}$ es decreciente volvemos a hacer uso del principio de inducción para demostrar que

$$x_{n+1} \leq x_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Caso base: Comprobación del caso $n = 1$, lo que se reduce a probar que $x_2 \leq x_1 = \frac{3}{2}$. Para ello calculamos x_2 . Como $x_1^2 = \frac{9}{4}$ tenemos que

$$2x_1^2 - 1 = 2 \cdot \frac{9}{4} - 1 = \frac{9}{2} - 1 = \frac{7}{2}.$$

Ahora afirmamos que

$$x_2 = \sqrt[4]{\frac{7}{2}} < \frac{3}{2}.$$

Para ver esta afirmación nada trivial, notemos que la desigualdad anterior es equivalente, en virtud del crecimiento de la función $x \mapsto x^4$, a la desigualdad

$$\frac{7}{2} = \left(\sqrt[4]{\frac{7}{2}} \right)^4 \leq \left(\frac{3}{2} \right)^4 = \frac{3^4}{2^4}$$

lo cual, a su vez, es equivalente a

$$\frac{2^4 7}{2} = 8 \cdot 7 = 56 < 3^4 = 81,$$

la cual es trivialmente cierta. Esto prueba que $x_2 \leq x_1$ y, por tanto, el caso base de la inducción.

Paso inductivo: Supongamos que para un cierto natural $n \in \mathbb{N}$ se verifica que

$$x_{n+1} \leq x_n. \quad (2)$$

En este paso el objetivo es demostrar que $(2) \Rightarrow x_{n+2} \leq x_{n+1}$. Haciendo uso de la fórmula de recurrencia que define a la sucesión esto es equivalente a demostrar que

$$\sqrt[4]{2x_{n+1}^2 - 1} \leq \sqrt[4]{2x_n^2 - 1}.$$

Partiendo de la hipótesis de inducción (2) tenemos que $x_{n+1} \leq x_n$. Como antes, dado que hemos probado en a) que todos los términos de la sucesión son positivos (y de hecho mayores o iguales que 1) podemos invocar el crecimiento de la función $x \mapsto x^2$ y concluir que $x_{n+1}^2 \leq x_n^2$, de donde es claro que

$$2x_{n+1}^2 - 1 \leq 2x_n^2 - 1.$$

Usando que la función f es creciente, que las cantidades anteriores son positivas y la desigualdad anterior podemos concluir que el crecimiento de f implica que

$$x_{n+2} = \sqrt[4]{2x_{n+1}^2 - 1} = f(2x_{n+1}^2 - 1) \leq f(2x_n^2 - 1) = \sqrt[4]{2x_n^2 - 1} = x_{n+1},$$

que es justo lo que queríamos demostrar.

Esto completa la demostración de que $\{x_n\}$ es decreciente por inducción en n .

c) Finalmente, los apartados a) y b) implican que la sucesión $\{x_n\}$ es decreciente y acotada inferiormente. Por un teorema de clase, tenemos que $\{x_n\}$ es convergente. Para determinar el valor del límite, supongamos que $\{x_n\} \rightarrow L$ y veamos qué condiciones ha de cumplir L . Por una parte la sucesión $\{x_{n+1}\} \rightarrow L$ de forma clara. Por otro lado, dada la fórmula por recurrencia $x_{n+1} = f(2x_n^2 - 1)$, tenemos por el álgebra de límites que

$$\{2x_n^2 - 1\} \rightarrow L^2 - 1,$$

de donde la continuidad de f y la relación entre la continuidad de una función y la preservación de sucesiones convergentes vista en clase se deduce que

$$\{x_{n+1}\} = \{f(2x_n^2 - 1)\} \rightarrow f(2L^2 - 1) = \sqrt[4]{2L^2 - 1}.$$

Así, tenemos que la sucesión $\{x_{n+1}\}$ ha de converger, por un lado, hacia L , y por otro, hacia $\sqrt[4]{2L^2 - 1}$. La única salida posible en virtud de la unicidad de límite de una sucesión convergente (hecho conocido por teoría) es que L cumpla la ecuación

$$L = \sqrt[4]{2L^2 - 1}.$$

Dado que estamos trabajando con números positivos (de hecho obsérvese que $L \geq 1$ en virtud del apartado a) y de la conocida relación entre el orden y la convergencia de sucesiones) la igualdad anterior es equivalente a que

$$L^4 = 2L^2 - 1$$

en virtud de la inyectividad de la función $x \mapsto x^4$ cuando se considera definida en los reales positivos. Así, llegamos a que L ha de cumplir la ecuación

$$(L^2)^2 - 2L^2 + 1 = 0.$$

Ahora, haciendo uso de la conocida fórmula para la ecuación de segundo grado, o bien usando que $(x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1$, deducimos que $L^2 = 1$. Como L ha de ser un número positivo, necesariamente $L = 1$. Con esto queda probado que el único candidato posible a límite de la sucesión $\{x_n\}$ es 1, y como hemos demostrado que $\{x_n\}$ es convergente deducimos que $\{x_n\} \rightarrow 1$, lo que termina el ejercicio. $\square$

2. (2.5 puntos) Determinar la posible convergencia de la sucesión

$$\left\{ \left(\frac{2^{2^n}}{n^7} \right)^{\frac{1}{n!}} \right\}$$

Solución: Notemos que nos encontramos ante una indeterminación del tipo “ ∞^0 ”. Es por esto que, reescribimos los términos de la sucesión de forma que

$$\left(\frac{2^{2^n}}{n^7} \right)^{\frac{1}{n!}} = e^{\frac{\log\left(\frac{2^{2^n}}{n^7}\right)}{n!}}.$$

Por esto, nos centraremos en estudiar el exponente por separado y, si somos capaces de ver a qué tiende el exponente, sabremos la posible convergencia de la sucesión original usando los límites conocidos para la función exponencial. Analizando el exponente y haciendo uso de conocidas propiedades del logaritmo tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\log\left(\frac{2^{2^n}}{n^7}\right)}{n!} &= \frac{\log(2^{2^n}) - \log(n^7)}{n!} \\ &= \frac{2^n \log(2) - 7 \log(n)}{n!} = \frac{2^n}{n!} \log(2) - 7 \frac{\log(n)}{n} \frac{1}{(n-1)!}. \end{aligned}$$

La sucesión anterior tiene límite 0. Por una parte, $\frac{2^n}{n!}$ tiene límite 0 por escala de infinitos. Por otro lado, $\frac{\log(n)}{n}$ tiene límite cero por escala de infinitos, mientras que claramente $\frac{1}{(n-1)!}$ también tiene límite 0. Entonces, el álgebra de límites y la expresión de arriba permite concluir que

$$\left\{ \frac{\log\left(\frac{2^{2^n}}{n^7}\right)}{n!} \right\} \rightarrow 0.$$

La continuidad de la función exponencial permite entonces concluir que

$$\left\{ \left(\frac{2^{2^n}}{n^7} \right)^{\frac{1}{n!}} \right\} = \left\{ e^{\frac{\log\left(\frac{2^{2^n}}{n^7}\right)}{n!}} \right\} \rightarrow e^0 = 1,$$

lo que concluye el ejercicio. □

3. (2.5 puntos) Estudiar la posible convergencia de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{n + \log(n+1)}{n+3} \right)^{n^2}.$$

Solución: Dada la forma del término general pensamos en una posible aplicación del criterio de la raíz. Si llamamos $a_n := \left(\frac{n+\log(n+1)}{n+3}\right)^{n^2}$, estudiamos entonces la sucesión

$$\left\{ \sqrt[n]{\left(\frac{n+\log(n+1)}{n+3}\right)^{n^2}} \right\} = \left\{ \left(\frac{n+\log(n+1)}{n+3}\right)^n \right\}.$$

En la expresión anterior detectamos una clara indeterminación del tipo “ 1^∞ ”. De hecho, notemos que si reescribimos la sucesión de la base

$$\frac{n+\log(n+1)}{n+3} = \frac{1 + \frac{\log(n+1)}{n}}{1 + \frac{3}{n}} \rightarrow 1$$

por el álgebra de límites, ya que la sucesión

$$\frac{\log(n+1)}{n} = \frac{\log\left(n\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)}{n} = \frac{\log(n)}{n} + \frac{\log\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n},$$

claramente límite 0 por escala de infinitos. Pensando en una aplicación de la regla del número e , estudiamos la siguiente sucesión

$$\left\{ n \left(\frac{n+\log(n+1)}{n+3} - 1 \right) \right\}.$$

Procedemos a reescribir un poco el término general. Fijado n tenemos

$$\begin{aligned} n \left(\frac{n+\log(n+1)}{n+3} - 1 \right) &= n \frac{n+\log(n) - n - 3}{n+3} \\ &= \frac{n \log(n) - 3}{n \left(1 + \frac{3}{n} \right)} \\ &= \frac{\log(n) - 3}{1 + \frac{3}{n}}. \end{aligned}$$

Ahora la sucesión anterior claramente diverge positivamente. La regla del número e establece entonces que la sucesión

$$\{\sqrt[n]{a_n}\} \rightarrow +\infty.$$

El criterio de la raíz permite entonces concluir que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ no puede ser convergente, como queríamos. $\square$

4. (2.5 puntos) Estudiar la posible convergencia de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^2 + n \log(n)}{3n^4 - 5n}$$

Solución: Llamamos $a_n := \frac{n^2 + n \log(n)}{3n^4 - 5n}$ al término general de la serie. El hecho de que el término general venga descrito en términos de funciones polinómicas y logarítmicas nos hacen descartar tanto el criterio de la raíz como el criterio del cociente. Por lo tanto pensamos como única salida en el criterio de comparación. Pensando en lo que converge hacia cero con más fuerza, parece que el término general debe comportarse, para n suficientemente avanzado, como $\frac{n^2}{n^4} = \frac{1}{n^2}$, lo cual hace razonable estudiar una posible comparación con la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$. Con esta idea, estudiamos la sucesión

$$\frac{a_n}{\frac{1}{n^2}} = \frac{n^4 + n^3 \log(n)}{3n^4 - 5n}.$$

Como siempre, tratamos de sacar factor común en el numerador y en el denominador el término, en cada caso, que debiera diverger positivamente con más fuerza. Tanto en el numerador como en el denominador detectamos el término n^4 . Procedemos:

$$\frac{n^4 + n^3 \log(n)}{3n^4 - 5n} = \frac{n^4 \left(1 + \frac{\log(n)}{n}\right)}{n^4 \left(3 - \frac{5}{n^3}\right)} = \frac{1 + \frac{\log(n)}{n}}{3 - \frac{5}{n^3}}.$$

Notemos que la sucesión anterior converge hacia $\frac{1}{3}$ por el álgebra de límites y gracias a que, por escala de infinitos, podemos garantizar que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(n)}{n} = 0$. En resumen, la sucesión

$$\left\{ \frac{a_n}{\frac{1}{n^2}} \right\} \rightarrow \frac{1}{3}.$$

Ahora el criterio de comparación dice que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente si, y sólo si, la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$ es convergente. Como ésta última es una serie convergente por teoría deducimos que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente. $\square$

Primer parcial teoría
5 de Noviembre de 2025

1. **(2.5 puntos)** Sea $\{x_n\}$ la sucesión definida por $x_1 = 3$ y $x_{n+1} := 3 - \frac{1}{x_n}$ para $n \geq 1$.
- a) **(1 punto)** Demostrar que $x_n \geq 1$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.
 - b) **(1 punto)** Demostrar que $\{x_n\}$ es decreciente.
 - c) **(0.5 puntos)** Demostrar que $\{x_n\}$ es convergente y calcular de forma justificada su límite.

Solución. **a)** Comenzaremos con el apartado a), en el que vamos a demostrar por inducción que $x_n \geq 1$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. Como siempre, dividimos la demostración por inducción en dos partes:

Caso base: Comprobación de que $x_1 \geq 1$. Pero esto es obvio puesto que por definición de la sucesión $x_1 = 3$.

Paso inductivo: Supongamos que para cierto $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $x_n \geq 1$, y llamaremos (HI) tal suposición.

En este paso tenemos que demostrar que (HI) $\Rightarrow x_{n+1} \geq 1$.

Observamos que $x_{n+1} = 3 - \frac{1}{x_n}$. Partiendo de la hipótesis de inducción, tenemos que $x_n \geq 1$. Tomando inversos, por las propiedades del orden, concluimos que¹

$$\frac{1}{x_n} \leq 1 \Rightarrow -\frac{1}{x_n} \geq -1,$$

y ahora sumando 3 a la desigualdad anterior concluimos que

$$x_{n+1} = 3 - \frac{1}{x_n} \geq 3 - 1 = 2 \geq 1.$$

Esto concluye que $x_n \geq 1$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) Veamos ahora que la sucesión es decreciente, es decir, que $x_{n+1} \leq x_n$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. Esto también se demostrará por inducción, con lo cual dividimos la demostración en dos partes:

Caso base: Demostrar que $x_2 \leq x_1$. Calculamos por medio de la fórmula por recurrencia $x_2 = 3 - \frac{1}{x_1} = 3 - \frac{1}{3} < 3$ de forma clara. Por tanto hemos comprobado el caso base.

¹También es válido concluir que $\frac{1}{x_n} \leq 1$ haciendo uso de que la función $x \mapsto \frac{1}{x}$ es decreciente en los positivos.

Paso inductivo: Supongamos que para cierto número natural n se verifica que $x_{n+1} \leq x_n$, y a tal suposición la llamaremos (HI).

En este paso tenemos que demostrar que $(HI) \Rightarrow x_{n+2} \leq x_{n+1}$. Ahora bien, usando en ambos lados de la desigualdad la fórmula de recurrencia lo que debemos demostrar es equivalente a probar que

$$3 - \frac{1}{x_{n+1}} \leq 3 - \frac{1}{x_n}.$$

Como antes, usando las propiedades del orden (recordando que tanto x_n como x_{n+1} son positivos por el apartado a)), de la hipótesis de inducción tenemos que

$$x_{n+1} \leq x_n \Rightarrow \frac{1}{x_{n+1}} \geq \frac{1}{x_n} \Rightarrow -\frac{1}{x_{n+1}} \leq -\frac{1}{x_n} \Rightarrow x_{n+2} = 3 - \frac{1}{x_{n+1}} \leq 3 - \frac{1}{x_n} = x_{n+1},$$

donde en la primera de las implicaciones se ha usado que la función $x \mapsto \frac{1}{x}$ es decreciente, mientras que en el resto de implicaciones hemos hecho uso de propiedades del orden.

Ha quedado probado entonces que $(HI) \Rightarrow x_{n+2} \leq x_{n+1}$ y así queda demostrado por inducción que $\{x_n\}$ es decreciente, concluyendo el apartado b).

c) Por los apartados anteriores sabemos que la sucesión $\{x_n\}$ es decreciente y está acotada inferiormente. Un teorema de clase nos permite concluir que $\{x_n\}$ es convergente. Para calcular de forma justificada su límite, llamemos L al límite de la sucesión $\{x_n\}$, y observemos que $L \geq 1$ puesto que todos los términos de la sucesión x_n son mayores o iguales que 1 (en particular $L \neq 0$).

Nos fijamos ahora en la sucesión $\{x_{n+1}\}$. Por un lado, sabemos que la sucesión $\{x_{n+1}\}$ converge hacia L por un resultado de teoría. Por otro lado, tenemos que

$$\{x_{n+1}\} = \left\{ 3 - \frac{1}{x_n} \right\} \rightarrow 3 - \frac{1}{L},$$

donde hemos usado que el límite L no puede ser cero y la continuidad de la función $x \mapsto 3 - \frac{1}{x}$ junto con la relación expuesta en clase entre la continuidad y la preservación de límites de sucesiones.

En cualquier caso tenemos que la sucesión $\{x_{n+1}\}$, por un lado, converge hacia L por teoría, por otro lado, hemos visto que converge hacia $3 - \frac{1}{L}$. Ahora la unicidad de límite fuerza a que ambos límites deben ser iguales, es decir,

$$L = 3 - \frac{1}{L}.$$

Por tanto para ver quién es L procedemos a resolver la ecuación anterior. Multiplicando por L tenemos

$$L = 3 - \frac{1}{L} \Leftrightarrow L^2 = 3L - 1 \Leftrightarrow L^2 - 3L + 1 = 0.$$

Haciendo uso de la conocida fórmula para calcular las soluciones de una ecuación de segundo grado tenemos que

$$L = \frac{3 \pm \sqrt{9-4}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2},$$

con lo que los posibles candidatos a límite son $L = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$ y $L = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$. Veamos que su límite es justamente $L = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$. Para verlo, notemos que en el apartado a) hemos probado que $x_n \geq 1$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$, lo cual sabemos que implica por teoría que $\lim\{x_n\} \geq 1$. Sin embargo, notemos que $\frac{3-\sqrt{5}}{2} < 1$. De hecho,

$$\frac{3-\sqrt{5}}{2} < 1 \Leftrightarrow 3 - \sqrt{5} < 2 \Leftrightarrow 1 = 3 - 2 < \sqrt{5} \Leftrightarrow 1^2 < (\sqrt{5})^2 = 5,$$

la cual es claramente cierta.

Esto imposibilita que $\{x_n\}$ pueda converger hacia $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$ e implica, por todo lo anterior, que

$$\{x_n\} \rightarrow \frac{3+\sqrt{5}}{2},$$

lo que termina el ejercicio. □

2. (2.5 puntos) Determinar de forma justificada la posible convergencia de la sucesión

$$\left\{ \left(\frac{n^2 + 5}{n + 3^n} \right)^{\frac{1}{n}} \right\}.$$

Solución. Notemos que nos encontramos ante una indeterminación del tipo “0⁰”. De hecho es evidente que la sucesión del exponente converge hacia cero, mientras que la base

$$\frac{n^2 + 5}{n + 3^n} = \frac{n^2}{3^n} \frac{1 + \frac{5}{n^2}}{\frac{n}{3^n} + 1} \rightarrow 0$$

en virtud del álgebra de límites y de que tanto $\frac{n^2}{3^n}$ como $\frac{n}{3^n}$ convergen hacia cero por escala de infinitos. Para dirimir esta indeterminación, aplicaremos la fórmula exponencial y trabajaremos con la indeterminación “0 · ∞” que aparecerá en el exponente.

$$\left(\frac{n^2 + 5}{n + 3^n} \right)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \log \left(\frac{n^2 + 5}{n + 3^n} \right)}. \quad (1)$$

A partir de este momento nos centraremos en estudiar el exponente de la expresión anterior y, cuando conozcamos su convergencia o divergencia podremos concluir la de la sucesión original usando en la identidad anterior la continuidad de la función exponencial y la preservación de las sucesiones convergentes que conocemos en las funciones continuas. Por tanto, estudiamos

$$\frac{1}{n} \log \left(\frac{n^2 + 5}{n + 3^n} \right) = \frac{\log(n^2 + 5) - \log(n + 3^n)}{n}, \quad (2)$$

donde hemos usado que el logaritmo de un cociente es la diferencia de logaritmos. Ahora, volveremos a usar que el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos para sacar factor común en cada uno de los logaritmos anteriores lo que diverge con más fuerza. Es decir:

$$\log(n^2 + 5) = \log \left(n^2 \left(1 + \frac{5}{n^2} \right) \right) = \log(n^2) + \log \left(1 + \frac{5}{n^2} \right) = 2 \log(n) + \log \left(1 + \frac{5}{n^2} \right).$$

De la misma manera

$$\log(n + 3^n) = \log \left(3^n \left(\frac{n}{3^n} + 1 \right) \right) = \log(3^n) + \log \left(\frac{n}{3^n} + 1 \right) = n \log(3) + \log \left(\frac{n}{3^n} + 1 \right).$$

Usando las dos expresiones anteriores en (2) concluimos

$$\frac{1}{n} \log \left(\frac{n^2 + 5}{n + 3^n} \right) = \underbrace{2 \frac{\log(n)}{n}}_A + \underbrace{\frac{\log \left(1 + \frac{5}{n^2} \right)}{n}}_B - \underbrace{\frac{n \log(3)}{n}}_C - \underbrace{\frac{\log \left(\frac{n}{3^n} + 1 \right)}{n}}_D \rightarrow -\log(3).$$

Para justificar la convergencia anterior, notemos que el sumando A tiende hacia 0 por la escala de infinitos, mientras que el sumando C queda constante $\log(3)$. Por otro lado, notemos que los numeradores de B y D convergen hacia cero por la continuidad del logaritmo, por la preservación de las sucesiones convergentes conocidas para las funciones continuas, porque $\log(1) = 0$, y porque $\frac{n}{3^n} \rightarrow 0$ por el álgebra de límites.

Todo esto justifica, de acuerdo con (2) que

$$\frac{1}{n} \log \left(\frac{n^2 + 5}{n + 3^n} \right) \rightarrow -\log(3) = \log(3^{-1}) = \log \left(\frac{1}{3} \right).$$

Finalmente, de acuerdo con (1) y usando la continuidad de la exponencial y la preservación de las sucesiones convergentes de las funciones continuas deducimos que

$$\left(\frac{n^2 + 5}{n + 3^n} \right)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \log \left(\frac{n^2 + 5}{n + 3^n} \right)} \rightarrow e^{\log \left(\frac{1}{3} \right)} = \frac{1}{3},$$

lo que concluye el ejercicio. $\square$

3. (2.5 puntos) Estudiar de forma justificada la posible convergencia de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{n^3 + 5n - 3}{n^3 + 4n^2 + 1} \right)^{n^2}.$$

Solución. En vista de la presencia de una potencia de n en el exponente del término general pensamos que puede ser interesante intentar aplicar el criterio de la raíz.

Para ello, llamamos $a_n := \left(\frac{n^3 + 5n - 3}{n^3 + 4n^2 + 1} \right)^{n^2}$ y estudiamos la sucesión

$$\sqrt[n]{a_n} = (a_n)^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{n^3 + 5n - 3}{n^3 + 4n^2 + 1} \right)^n$$

en virtud de la propiedades de los exponentes. Por otro lado observamos que en la sucesión anterior la base converge hacia 1. De hecho,

$$\frac{n^3 + 5n - 3}{n^3 + 4n^2 + 1} = \frac{n^3 \left(1 + \frac{5}{n^2} - \frac{3}{n^3} \right)}{n^3 \left(1 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^3} \right)} = \frac{1 + \frac{5}{n^2} - \frac{3}{n^3}}{1 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^3}} \rightarrow 1,$$

donde la convergencia anterior se sigue del álgebra de límites.

Ahora el hecho (probado) de que la base tiende hacia 1 nos hace pensar en una posible aplicación de la regla del número e con lo cual, para tratar de aplicarla, estudiamos el siguiente límite

$$\begin{aligned} n \left(\frac{n^3 + 5n - 3}{n^3 + 4n^2 + 1} - 1 \right) &= n \frac{n^3 + 5n - 3 - n^3 - 4n^2 - 1}{n^3 + 4n^2 + 1} = n \frac{-4n^2 + 5n - 4}{n^3 + 4n^2 + 1} \\ &= \frac{-4n^3 + 5n^2 - 4n}{n^3 + 4n^2 + 1} = \frac{n^3 \left(-4 + \frac{5}{n} - \frac{4}{n^2} \right)}{n^3 \left(1 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^3} \right)} \\ &= \frac{-4 + \frac{5}{n} - \frac{4}{n^2}}{1 + \frac{4}{n} + \frac{1}{n^3}} \rightarrow -4. \end{aligned}$$

Ahora, la regla del número e nos permite concluir que

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n^3 + 5n - 3}{n^3 + 4n^2 + 1} \right)^n \rightarrow e^{-4} = \frac{1}{e^4} < 1.$$

Y como el límite anterior es menor que 1, el criterio de la raíz permite concluir que la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{n^3 + 5n - 3}{n^3 + 4n^2 + 1} \right)^{n^2}$$

es convergente. □

4. (2.5 puntos) Estudiar de forma justificada la posible convergencia de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^2 - 2n + 3}{n^{\frac{5}{2}} + n^3 + 1}.$$

Solución. Comenzaremos abandonando por un momento el formalismo para dejar paso a la intuición. Mirando el término general de la serie, parece claro que en el numerador el término que diverge con más fuerza es n^2 , mientras que en el denominador debería ser n^3 . Podemos interpretar entonces que

$$\frac{n^2 - 2n + 3}{n^{\frac{5}{2}} + n^3 + 1} \approx \frac{n^2}{n^3} \approx \frac{1}{n}.$$

Lo anterior sugiere que el término general se comportará para n avanzado como $\frac{1}{n}$ con lo cual, por un lado, esperamos que la serie que tenemos no sea convergente y parece que, por otra parte, tiene mucho sentido buscar una comparación con la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n}$. Ahora es cuando recuperamos el formalismo, llamando $a_n := \frac{n^2 - 2n + 3}{n^{\frac{5}{2}} + n^3 + 1}$ y $b_n := \frac{1}{n}$, y buscamos aplicar el criterio de comparación para comparar la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ (la del enunciado) con la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$. Para ello, estudiamos el cociente:

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{\frac{n^2 - 2n + 3}{n^{\frac{5}{2}} + n^3 + 1}}{\frac{1}{n}} = \frac{n^3 - 2n^2 + 3n}{n^{\frac{5}{2}} + n^3 + 1} = \frac{n^3 \left(1 - \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}\right)}{n^3 \left(\frac{1}{\sqrt{n}} + 1 + \frac{1}{n^3}\right)} = \frac{1 - \frac{2}{n} + \frac{3}{n^2}}{\frac{1}{\sqrt{n}} + 1 + \frac{1}{n^3}} \rightarrow 1$$

en virtud del álgebra de límites.

Ahora el criterio de comparación establece que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente si, y sólo si, la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ es convergente. Ahora bien por teoría sabemos que $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n}$ no converge por el resultado visto en teoría sobre la convergencia de series armónicas. Esto permite concluir que la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^2 - 2n + 3}{n^{\frac{5}{2}} + n^3 + 1}$$

no es convergente, lo que termina el ejercicio. $\square$

Primer parcial teoría

6 de Noviembre

1. (2.5 puntos) Sea $\{x_n\}$ la sucesión definida por $x_1 = 1$ y $x_{n+1} := \frac{x_n + x_n^3}{3}$ para $n \in \mathbb{N}$.
- a) (1 punto) Demostrar que $x_n \geq 0$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$.
 - b) (1 punto) Demostrar que $\{x_n\}$ es decreciente.
 - c) (0.5 puntos) Demostrar que $\{x_n\}$ es convergente y calcular de forma justificada su límite.

Solución. a) Comenzamos resolviendo el apartado a). Para demostrar que $x_n \geq 0$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$, haremos uso de la herramienta de la inducción. Para ello, como es habitual en este tipo de demostraciones, tenemos dos partes:

Caso base: Demostrar que $x_1 \geq 0$. Esta comprobación es obvia puesto que, de acuerdo con la definición de la sucesión, $x_1 = 1$, que claramente es mayor o igual que cero.

Paso inductivo: Supondemos que, para cierto natural $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $x_n \geq 0$, y llamamos a esta suposición (HI).

En este paso hay que demostrar que $(HI) \Rightarrow x_{n+1} \geq 0$.

Para verlo observamos que, como $x_n \geq 0$ por la hipótesis de inducción, por el crecimiento de la función $x \mapsto x^3$ tenemos que $x_n^3 \geq 0^3 = 0$. Usando la fórmula de recurrencia y este hecho obtenemos que

$$x_{n+1} = \frac{x_n + x_n^3}{3} \geq \frac{0 + 0}{3} = 0$$

haciendo uso de propiedades del orden vistas en teoría. Esto concluye por inducción que $x_n \geq 0$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$, lo que concluye el apartado a).

b) Para continuar con el apartado b), hemos de demostrar que $\{x_n\}$ es decreciente, lo que significa que $x_{n+1} \leq x_n$ se cumple para todo $n \in \mathbb{N}$. De nuevo, para demostrar esta afirmación, volvemos a hacer uso del principio de inducción.

Caso base: Demostrar que $x_2 \leq x_1$. Para ello, calculamos x_2 que, de acuerdo con la fórmula de recurrencia y con el hecho de que $x_1 = 1$, tenemos que

$$x_2 = \frac{x_1 + x_1^3}{3} = \frac{1 + 1}{3} = \frac{2}{3} \leq 1,$$

de donde la desigualdad que buscábamos se verifica de forma clara.

Paso inductivo: Supongamos que, para un cierto número natural $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $x_{n+1} \leq x_n$, y llamamos a esta suposición (HI).

En este paso hay que demostrar que $(HI) \Rightarrow x_{n+2} \leq x_{n+1}$. Observemos que la desigualdad anterior es equivalente, haciendo uso de la fórmula de recurrencia tanto para x_{n+2} como para x_{n+1} , a demostrar que

$$\frac{x_{n+1} + x_{n+1}^3}{3} \leq \frac{x_n + x_n^3}{3}.$$

Observamos que, de nuevo, la (HI) junto con el hecho de que la función $x \mapsto x^3$ es una función creciente, se verifica que (HI) implica que $x_{n+1}^3 \leq x_n^3$. Usando este hecho junto con la hipótesis de inducción (que dice que $x_{n+1} \leq x_n$) obtenemos que

$$x_{n+2} = \frac{x_{n+1} + x_{n+1}^3}{3} \leq \frac{x_{n+1} + x_n^3}{3} \leq \frac{x_n + x_n^3}{3} = x_{n+1},$$

concluyendo así que (HI) implica que $x_{n+2} \leq x_{n+1}$. Esto concluye por inducción que $\{x_n\}$ es decreciente, con lo que el apartado b) queda así resuelto.

c) Por los apartados anteriores sabemos que la sucesión $\{x_n\}$ es decreciente y está acotada inferiormente. Un teorema de clase nos permite concluir que $\{x_n\}$ es convergente. Para calcular de forma justificada su límite, llamemos L al límite de la sucesión $\{x_n\}$.

Nos fijamos ahora en la sucesión $\{x_{n+1}\}$. Por un lado, sabemos que la sucesión $\{x_{n+1}\}$ converge hacia L por un resultado de teoría. Por otro lado, tenemos que

$$\{x_{n+1}\} = \left\{ \frac{x_n + x_n^3}{3} \right\} \rightarrow \frac{L + L^3}{3}$$

donde la anterior convergencia se sigue, por ejemplo, de una aplicación del álgebra de límites (otra razón es que la función $x \mapsto \frac{x+x^3}{3}$ es continua, por lo que la convergencia se sigue entonces de un resultado de clase que dice que las funciones continuas preservan sucesiones convergentes y preservan límites).

En cualquier caso, hemos comprobado que, por un lado, $\{x_{n+1}\}$ converge hacia L y, por otro lado, converge hacia $\frac{L+L^3}{3}$. Como sabemos por teoría que el límite de una sucesión convergente es único, la única salida posible es que ambos límites sean iguales, es decir, que

$$L = \frac{L + L^3}{3}.$$

Por tanto, para tratar de dirimir quién es el límite, resolveremos la ecuación anterior. Tenemos

$$L = \frac{L+L^3}{3} \Rightarrow 3L = L+L^3 \Leftrightarrow L^3 - 2L = 0 \Leftrightarrow L(L^2 - 2) = 0 \Leftrightarrow L(L - \sqrt{2})(L + \sqrt{2}) = 0.$$

Por lo tanto tenemos que o bien $L = 0$, o bien $L = \sqrt{2}$ o bien $L = -\sqrt{2}$. Veremos que en realidad $L = 0$.

Por un lado, por el apartado a) tenemos que $x_n \geq 0$ para todo número natural, lo cual implica por un resultado de clase que $\lim x_n \geq 0$, lo que excluye la posibilidad de que $L = -\sqrt{2}$. Por otro lado, el apartado b) implica que $x_n \leq x_1 = 1$ para todo $n \in \mathbb{N}$. De nuevo el resultado anteriormente mencionado implica que $\lim\{x_n\} \leq 1$, y como $1 \leq \sqrt{2}$ porque $1^2 \leq \sqrt{2}^2 = 2$, esto también descarta la posibilidad de que $L = \sqrt{2}$.

Por tanto la única salida posible es que $L = 0$, concluyendo así que $\{x_n\} \rightarrow 0$, lo que termina el ejercicio. $\square$

2. (2.5 puntos) Determinar de forma justificada la posible convergencia de la sucesión

$$\left\{ \left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right)^{\frac{1}{n}} \right\}.$$

Solución. Comenzamos viendo que la base tiende a 1, para lo cual hemos de demostrar que la sucesión

$$\left\{ \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right\} \rightarrow 0.$$

Notemos que

$$\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} = \frac{6^n}{6^n} \frac{1 - 4\frac{n}{6^n}}{1 + 12\frac{n}{6^n} + \frac{2}{6^n}} = \frac{1 - 4\frac{n}{6^n}}{1 + 12\frac{n}{6^n} + \frac{2}{6^n}},$$

de donde deducimos que la sucesión anterior converge hacia 1 en virtud del álgebra de límites y de que la escala de infinitos garantiza que $\frac{n}{6^n} \rightarrow 0$. Ahora, por la continuidad de la función logaritmo y por la relación entre la continuidad y la preservación de sucesiones convergentes deducimos que

$$\left\{ \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right\} \rightarrow \log(1) = 0,$$

y por tanto la base de la sucesión original converge hacia 1.

Es claro que el exponente converge hacia 0. Esto quiere decir que en esta expresión no aparece una indeterminación, pero no significa que sea evidente que la sucesión converge hacia $1^0 = 1$, hecho que ha de justificarse. Podemos proceder de dos formas diferentes:

- a) Usando la regla del número e . Puesto que la base tiende hacia 1, estamos autorizados a intentar aplicar la regla del número e . Para ello, estudiamos la siguiente sucesión:

$$\frac{1}{n} \left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) - 1 \right) = \frac{1}{n} \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right). \quad (1)$$

Ahora, como se ha demostrado que $\log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right)$ tiende hacia cero, el álgebra de límites permite concluir que

$$\lim_n \frac{1}{n} \left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) - 1 \right) = 0,$$

de donde la regla del número e implica que

$$\left\{ \left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right)^{\frac{1}{n}} \right\} \rightarrow 1.$$

- b) Usando la fórmula exponencial. Si usamos la fórmula exponencial en la sucesión tenemos

$$\left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \log \left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right)}.$$

Como hemos visto antes que

$$\left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right) \rightarrow 1 \Rightarrow \log \left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right) \rightarrow \log(1) = 0$$

en virtud de la continuidad de la función logaritmo. Por el álgebra de límites deducimos que

$$\frac{1}{n} \log \left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right) \rightarrow 0.$$

Y finalmente, usando la continuidad de la función exponencial en 0 concluimos entonces que

$$\left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right)^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{1}{n} \log \left(1 + \log \left(\frac{6^n - 4n}{6^n + 12n + 2} \right) \right)} \rightarrow e^0 = 1,$$

como esperábamos.



3. (2.5 puntos) Estudiar de forma justificada la posible convergencia de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(n^2 + 5) \cdot (n!)^2}{n^n}.$$

Solución. Dado que la presencia de factores como $n!$ y n^n hacen sugerir en cada término aparecen una cantidad cada vez mayor de productos, pensamos que el criterio del cociente puede ser una buena elección. Llamamos $a_n := \frac{(n^2+5)(n!)^2}{n^n}$. Entonces

$$a_{n+1} = \frac{((n+1)^2 + 5)((n+1)!)^2}{(n+1)^{n+1}} = \frac{(n^2 + 2n + 6)(n+1)^2(n!)^2}{(n+1)(n+1)^n}.$$

Ahora estudiamos el cociente $\frac{a_{n+1}}{a_n}$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\frac{(n^2+2n+6)(n+1)^2(n!)^2}{(n+1)(n+1)^n}}{\frac{(n^2+5)(n!)^2}{n^n}}.$$

Arreglando un poco la expresión anterior (cancelamos en la expresión de a_{n+1} un $(n+1)^2$ del numerador con otro $(n+1)$ de su denominador) y agrupando en cocientes “de la misma naturaleza” para buscar cancelaciones tenemos lo siguiente

$$\frac{n^2 + 2n + 6}{n^2 + 5} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} \cdot (n+1) \cdot \frac{(n!)^2}{(n!)^2} = \underbrace{\frac{n^2 + 2n + 6}{n^2 + 5}}_A \cdot \underbrace{\frac{n^n}{(n+1)^n}}_B \cdot \underbrace{(n+1)}_C. \quad (2)$$

Ahora determinaremos cada uno de los límites de las expresiones A, B y C y trataremos de concluir usando el álgebra de límites y el álgebra de la divergencia.

A Sacando factor común n^2 en el numerador y denominador tenemos

$$\frac{n^2 + 2n + 6}{n^2 + 5} = \frac{n^2 \left(1 + \frac{2}{n} + \frac{6}{n^2}\right)}{n^2 \left(1 + \frac{5}{n^2}\right)} = \frac{1 + \frac{2}{n} + \frac{6}{n^2}}{1 + \frac{5}{n^2}} \rightarrow 1$$

en virtud del álgebra de límites.

B Notemos que

$$\frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

nos presenta una indeterminación del tipo “ 1^∞ ” de forma clara (notemos que $\frac{n}{n+1} = \frac{1}{1+\frac{1}{n}}$ claramente converge hacia 1). Buscando una aplicación de la regla del número e estudiamos la siguiente sucesión

$$n \left(\frac{n}{n+1} - 1 \right) = n \frac{n - n - 1}{n+1} = \frac{-n}{n+1} \rightarrow -1,$$

de donde la regla del número e implica entonces que

$$\frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \rightarrow e^{-1}.$$

C Claramente este factor $(n+1) \rightarrow +\infty$.

Juntándolo todo, aplicando el álgebra de límites y el álgebra de la divergencia obtenemos que, de acuerdo con la expresión de $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ dada en (2) tenemos que

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \underbrace{\frac{n^2 + 2n + 6}{n^2 + 5}}_A \cdot \underbrace{\frac{n^n}{(n+1)^n}}_B \cdot \underbrace{(n+1)}_C \rightarrow +\infty.$$

Ahora el criterio del cociente implica que la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{(n^2 + 5) \cdot (n!)^2}{n^n}$$

no es convergente, lo que concluye el ejercicio. $\square$

4. (2.5 puntos) Estudiar de forma justificada la posible convergencia de la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^3 + n^2 \log(n) - 3}{n^5 + n^2 + 1}.$$

Solución. Comenzaremos abandonando por un momento el formalismo para tratar de motivar la estrategia que seguiremos en el ejercicio. Notemos que en el numerador el término que diverge con más fuerza parece ser el n^3 , mientras que en el denominador parece que es n^5 . Dejándonos llevar por la intuición podríamos establecer

$$\frac{n^3 + n^2 \log(n) - 3}{n^5 + n^2 + 1} \approx \frac{n^3}{n^5} \approx \frac{1}{n^2}.$$

Esta intuición sugiere que el término general debería comportarse, para n avanzado, como $\frac{1}{n^2}$. Esto nos dice, por una parte, que la serie en cuestión debería ser convergente, por otro lado, nos sugiere que quizá una buena serie con la que comparar sea la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$.

Ahora es el momento de recuperar el formalismo y establecer que trataremos de comparar con la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$. Para ello llamamos $a_n := \frac{n^3 + n^2 \log(n) - 3}{n^5 + n^2 + 1}$ y $b_n := \frac{1}{n^2}$. Estudiamos la sucesión $\left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\}$. Estudiamos pues

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{b_n} &= \frac{\frac{n^3 + n^2 \log(n) - 3}{n^5 + n^2 + 1}}{\frac{1}{n^2}} = \frac{n^5 + n^4 \log(n) - 3n^2}{n^5 + n^2 + 1} \\ &= \frac{n^5 \left(1 + \frac{\log(n)}{n} - \frac{3}{n^3} \right)}{n^5 \left(1 + \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^5} \right)} = \frac{1 + \frac{\log(n)}{n} - \frac{3}{n^3}}{1 + \frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^5}} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

en virtud del álgebra de límites y de que $\frac{\log(n)}{n} \rightarrow 0$ por la escala de infinitos.

Ahora, el criterio de comparación nos dice que la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n$ es convergente si, y sólo si, la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n$ es convergente. Pero como la serie $\sum_{n \in \mathbb{N}} b_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{n^2}$ es convergente por teoría, podemos concluir de lo anterior que la serie

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{n^3 + n^2 \log(n) - 3}{n^5 + n^2 + 1}$$

es convergente, lo que termina el ejercicio.

□